

## C44 — Dos eventos: árbol, intersección e independencia

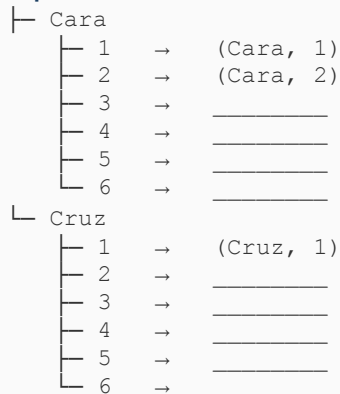
Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

### Parte 1 — El diagrama de árbol

Lanzas una moneda y después un dado de 6 caras. ¿Cuáles son todos los resultados posibles?  
El diagrama de árbol organiza todos los resultados posibles de un experimento compuesto paso a paso.

a. Completá el diagrama de árbol. Cada rama del primer nivel representa el resultado de la moneda. Cada rama del segundo nivel representa el resultado del dado.

#### Experimento



b. ¿Cuántos resultados tiene el espacio muestral? ¿Cómo se calcula sin dibujar todo el árbol?

### Parte 2 — La intersección de dos eventos

Usamos el mismo experimento: lanzar una moneda y un dado.

**Evento A:** sale cara.

**Evento B:** sale un número par.

**Evento A y B,** Se llama intersección de A y B y **se simboliza  $A \cap B$**  : sale cara Y un número par al mismo tiempo.

c. Usando el árbol, identificá los resultados que pertenecen a  $A \cap B$  (cara Y par al mismo tiempo):

$A \cap B = \{ \quad \quad \quad \}$

d. ¿Cuántos resultados pertenecen a  $A \cap B$ ?

| Evento                         | Favorables | Posibles | Fracción | Decimal | Porcentaje |
|--------------------------------|------------|----------|----------|---------|------------|
| Evento A: sale cara            | 6          | 12       | 6/12     | 0,5     | 50%        |
| Evento B: sale número par      | 6          | 12       | 6/12     | 0,5     | 50%        |
| Evento $A \cap B$ : cara Y par |            | 12       |          |         |            |

e. Observá:  $P(A) = 1/2$  y  $P(B) = 1/2$ . ¿Qué obtenés si multiplicás  $P(A) \times P(B)$ ?

$P(A) \times P(B) = 1/2 \times 1/2 = \underline{\quad \quad \quad}$  ¿Coincide con  $P(A \cap B)$ ? **Sí / No**

### Parte 3 — ¿El primer resultado cambia el segundo?

Dos situaciones para comparar. En ambas extraemos dos veces de una bolsita con 3 bolitas rojas y 2 azules.

| Situación 1: CON reposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Situación 2: SIN reposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Sacás una bolita, anotás el color y la devolvés a la bolsita antes de sacar la segunda.</p> <p><b>Primera extracción:</b><br/> <math>P(\text{roja}) = 3/5 = \underline{\quad\quad}\%</math><br/> <math>P(\text{azul}) = 2/5 = \underline{\quad\quad}\%</math></p> <p><b>Después de sacar roja y devolverla:</b><br/> Bolsita: 3 rojas + 2 azules (igual)<br/> <math>P(\text{roja en 2}^\circ \text{ extracción}) = \underline{\quad}/5 = \underline{\quad\quad}\%</math></p> <p><b><math>P(\text{roja Y roja}) = P(R) \times P(R) =</math></b><br/> <math>3/5 \times 3/5 = \underline{\quad\quad}</math><br/> (porque la primera extracción no modifica la segunda)</p> | <p>Sacás una bolita, anotás el color y NO la devolvés. Después sacás la segunda.</p> <p><b>Primera extracción:</b><br/> <math>P(\text{roja}) = 3/5 = \underline{\quad\quad}\%</math><br/> <math>P(\text{azul}) = 2/5 = \underline{\quad\quad}\%</math></p> <p><b>Después de sacar roja SIN devolverla:</b><br/> Bolsita: 2 rojas + 2 azules (cambió)<br/> <math>P(\text{roja en 2}^\circ \text{ extracción}) = \underline{\quad}/4 = \underline{\quad\quad}\%</math></p> <p><b><math>P(\text{roja Y roja}) = P(R) \times P(\text{roja después de sacar una roja}) =</math></b><br/> <math>3/5 \times 2/4 = \underline{\quad\quad}</math><br/> (porque la composición de la bolsita cambió)</p> |

f. ¿En cuál de las dos situaciones el resultado de la primera extracción cambia las probabilidades de la segunda? ¿Por qué?

g. ¿En cuál situación la probabilidad de obtener dos rojas es mayor? ¿Tiene sentido eso?

h. Clasificá cada situación como dependiente o independiente y justificá.

#### Sucesos independientes:

El resultado del primero NO modifica las probabilidades del segundo. Se calculan multiplicando:  $P(A \text{ y } B) = P(A) \times P(B)$ .

#### Sucesos dependientes:

El resultado del primero SÍ modifica las probabilidades del segundo. Ocurre cuando extraemos sin reponer.